Liczbowe charakterystyki zmiennych losowych

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Charakterystyki pozycyjne – wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (oznaczenie $E(X), m_X^{(1)}, m_X$) zmiennej losowej X jest interpretowana jako wartość średnia zmiennej losowej.

Operator $E(\bullet)$ jest nazywany operatorem uśredniania statystycznego.

Zmienne losowe dyskretne:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathrm{P}(x_i),$$ zmienna losowa dyskretna, skończona

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathrm{P}(x_i),$$ zmienna losowa dyskretna, nieskończona, przeliczalna

Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Wartość oczekiwana – interpretacja mechaniczna:

Masa jednostkowa została rozproszona pomiędzy skończoną liczbą punktów osi X, tak że materialny punkt x_i ma masę p_i. Określimy środek masy materialnych punktów.

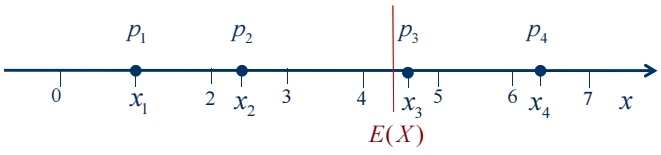
$$E(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i p_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i} = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Wartość oczekiwana – interpretacja mechaniczna:

Numer punktu	1	2	3	4
x_i	1	2,4	4,6	6,4
p_i	0,1	0,3	0,5	0,1

$$E(X) = \sum_{i=1}^{4} x_i p_i = 4,4$$



Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Zmienna losowa dyskretna, nieskończona, przeliczalna:

Numer	1	2	3	…	i	…
x_i	2	2^2	2^3	…	2^i	…
p_i	1/2	$1/2^2$	$1/2^3$	…	$1/2^i$	…

$$S = \frac{x_1}{1-q}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2^i}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} 1 = \infty$$

ta zmienna losowa nie ma wartości oczekiwanej

Numer	1	2	3	…	i	…
x_i	1	1^2	1^3	…	1^i	…
p_i	1/2	$1/2^2$	$1/2^3$	…	$1/2^i$	…

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1^i}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 1$$

ta zmienna losowa ma wartość oczekiwaną

Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Wartość oczekiwana – interpretacja statystyczna:

Dla ciągu obserwowalnych wartości $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wartość średnia z próby $\bar{x}$ to średnia arytmetyczna (wykład 1):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Jeżeli przeprowadzimy szereg obserwacji każdej pojedynczej wartości x_i, to powyższa definicję możemy zapisać w postaci:

$$\bar{x} = \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{n} x_k, \qquad \text{gdzie} \qquad \sum_{k=1}^{r} n_k = n$$

Wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej

Wartość oczekiwana – interpretacja statystyczna:

$$\lim_{n\to\infty} \bar{x} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{r} \frac{n_k}{n} x_k = \sum_{k=1}^{r} p_k x_k = E(x)$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n_k}{n} = p_k$$

rezultat eksperymentu

rezultat prawa probabilistycznego tzw. średnia populacji

Komentarz: Przy dostatecznie dużej liczbie obserwowalnych wartości eksperymentu można przyjąć że wartość średnia z próby aproksymuje wartość oczekiwaną

Wartość oczekiwana zmiennej losowej ciągłej

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx$$

Inne parametry pozycyjne zmiennej losowej

Moda: najbardziej prawdopodobna wartość zmiennej losowej X, czyli taka wartość, przy której funkcja gęstości bądź rozkład p-twa osiąga wartość maksymalną.

Kwantyl: kwantylem rzędu p zmiennej losowej X o dystrybuancie $F(x)$ nazywamy taką wartość x_p, że spełniona jest równość:

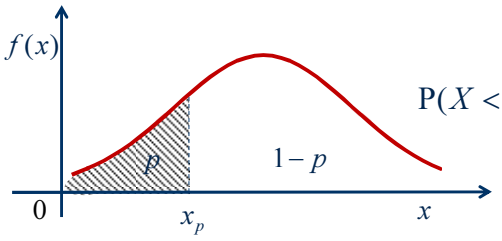
$$\mathrm{P}(X \le x_p) \ge p \qquad \text{i} \qquad \mathrm{P}(X \ge x_p) \ge 1-p$$

Mediana: kwantyl rzędu 0,5, punkt dzielący rozkład gęstości prawdopodobieństwa na połowę:

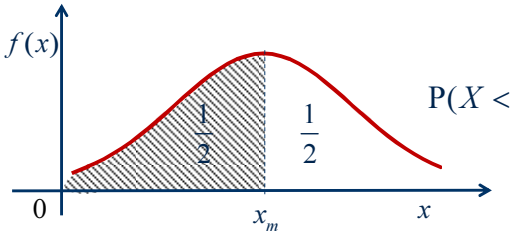
$$\mathrm{P}(X < x_m) = \frac{1}{2} \qquad \text{i} \qquad \mathrm{P}(X > x_m) = \frac{1}{2}$$

Kwartyle: dolny i górny to kwantyle rzędu 0,25 i 0,75.

Kwantyl i mediana zmiennej losowej ciągłej



$$\mathrm{P}(X < x_p) = p \;\text{ i }\; \mathrm{P}(X > x_p) = 1-p$$



$$\mathrm{P}(X < x_m) = \frac{1}{2} \;\text{ i }\; \mathrm{P}(X > x_m) = \frac{1}{2}$$

Własności wartości oczekiwanej (1)

$$E(a+bX) = a + bE(X), \qquad a, b = \text{const},$$

$$E(a+bX) = \int_{-\infty}^{+\infty} (a+bx)\, f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} a\, f(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} bx\, f(x)dx =$$

$$= a\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx + b\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)dx = a + bE(X)$$

Z powyższej własności wynika:

$$E(a) = a, \qquad a = \text{const},$$

$$E(aX) = aE(X), \quad a = \text{const},$$

Własności wartości oczekiwanej (2)

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X+Y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (x+y)\, f(x,y)dxdy =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy\right)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx\right)dy =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\, h(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y\, h(y)dy = E(x) + E(y)$$

Komentarz: Z własności (1) i (2) wynika, że wartość oczekiwana, podobnie jak różniczkowanie lub całkowanie jest operacją liniową.

Własności wartości oczekiwanej (3)

$E(X\,Y) = E(X)\,E(Y)$ dla zmiennych losowych niezależnych

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (xy)\, f(x,y)dxdy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x\, h(x)\, y\, g(y)dxdy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x\, h(x)\, dx \int_{-\infty}^{+\infty} y\, g(y)dy = E(x)\,E(y),$$

dla zmiennych losowych niezależnych $f(x,y) = h(x)\,g(y)$

Momenty zmiennej losowej

Momentem n-tego rzędu zmiennej losowej X nazywamy wartość:

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = \sum_{i=1}^{k} x_i^n\, p_i$$ dla zmiennej losowej dyskretnej.

$$m_X^{(n)} = E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n\, f(x)dx$$ dla zmiennej losowej ciągłej.

Komentarz: $m_X^{(1)} = E(X)$

Momenty centralne zmiennej losowej

Momentem centralnym n-tego rzędu zmiennej losowej X nazywamy wartość:

dla zmiennej losowej dyskretnej

$$\mu_X^{(n)} = E\left[(X - m_X^{(1)})^n\right] = E\left[(X - E(X))^n\right] = \sum_{i=1}^{k}\left(x_i - E(x)\right)^n p_i$$

dla zmiennej losowej ciągłej

$$\mu_X^{(n)} = E\left[(X - m_X^{(1)})^n\right] = E\left[(X - E(X))^n\right] = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(x - E(X)\right)^n f(x)dx$$

Komentarz:

$$\mu_X^{(1)} = E(X - m_X^{(1)}) = E\left[X - E(X)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(x - E(X)\right) f(x)dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx - \int_{-\infty}^{+\infty} E(x)f(x)dx = E(x) - E(x) = 0$$

Zależności pomiędzy momentami zmiennej losowej

$$\mu_X^{(2)} = E\left[(X - m_X^{(1)})^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(x - m_X^{(1)}\right)^2 f(x)dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[x^2 - 2xm_X^{(1)} + (m_X^{(1)})^2\right] f(x)dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - 2m_X^{(1)}\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)dx + (m_X^{(1)})^2\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx =$$

$$= m_X^{(2)} - 2(m_X^{(1)})^2 + (m_X^{(1)})^2 = m_X^{(2)} - (m_X^{(1)})^2 = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

$$\mu_X^{(3)} = m_X^{(3)} - 3m_X^{(2)}m_X^{(1)} + 2(m_X^{(1)})^3 = E(X^3) - 3E(X^2)E(X) + 2\left[E(X)\right]^3$$

Wariancja zmiennej losowej

Wariancja to drugi moment centralny (oznaczenia $\mu_X^{(2)}, D(x), \sigma_X^2$):

$$D(x) = \sigma_X^2 = \mu_X^{(2)} = m_X^{(2)} - (m_X^{(1)})^2 = E(X^2) - \left[E(x)\right]^2$$

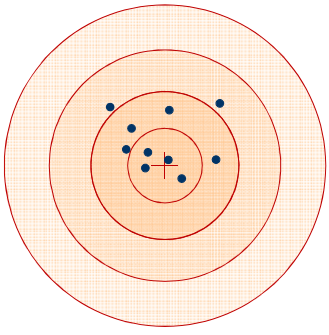
Wariancja jest podstawową charakterystyką rozproszenia zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej.

Komentarz: Wariancja zmiennej losowej jest równa wartości oczekiwanej kwadratu zmiennej losowej minus kwadrat wartości oczekiwanej zmiennej losowej.

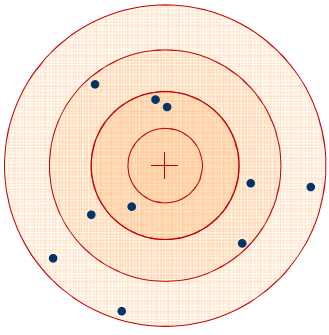
Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Wariancja zmiennej losowej

Interpretacja geometryczna: trafienia do tarczy strzelniczej (10 strzałów)



mała wariancja



duża wariancja

Własności wariancji (1)

$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

Wariancja stałej (tj. zmiennej losowej C, która z prawdopodobieństwem równym jedności przyjmuje tylko jedną wartość c jest równa zeru:

$$D(C) = 0$$

$$D(C) = E(C^2) - \left[E(C)\right]^2 = c^2 - c^2 = 0$$

Wariancja iloczynu stałej C i zmiennej losowej X jest równa iloczynowi kwadratu tej stałej i wariancji zmiennej losowej:

$$D(cX) = c^2 D(X)$$

$$D(cX) = E\left[(cX)^2\right] - \left[E(cX)\right]^2 = c^2\left\{E(X^2) - \left[E(X)\right]^2\right\} = c^2 D(X)$$

Własności wariancji (2)

$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych niezależnych jest równa sumie wariancji tych zmiennych:

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y)$$

$$\begin{aligned}
D(X+Y) &= E\left[(X+Y)^2\right] - \left[E(X+Y)\right]^2 = \\
&= E(X^2 + 2XY + Y^2) - \left[E(X) + E(Y)\right]^2 = \\
&= E(X^2) + 2E(X)E(Y) + E(Y^2) - \left[E(X)\right]^2 - 2E(X)E(Y) - \left[E(Y)\right]^2 = \\
&= E(X^2) - \left[E(X)\right]^2 + E(Y^2) - \left[E(Y)\right]^2 = \\
&= D(X) + D(Y)
\end{aligned}$$

Własności wariancji (3)

$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

Wariancja funkcji liniowej zmiennej losowej $a + bX$ jest równa iloczynowi kwadratu współczynnika b przy zmiennej i wariancji zmiennej losowej:

$$D(a + bX) = b^2 D(X)$$

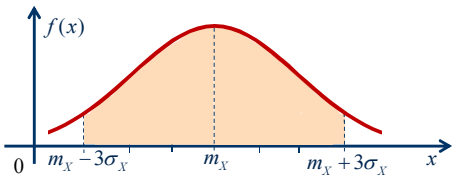
$$D(a + bX) = D(a) + D(bX) = b^2 D(X)$$

Odchylenie standardowe

Jednostką wariancji jest kwadrat jednostki zmiennej losowej. Odchylenie standardowe wyrażone jest w jednostkach zmiennej losowej i jest równe:

$$\sigma_X = \sqrt{\mu_X^{(2)}} = \sqrt{D(x)}$$

Prawo trzech sigm. W większości przypadków dla przybliżonego określenia „rozmachu" rozproszenia zmiennej losowej od wartości oczekiwanej wystarczy zbadać przedział $(m_X - 3\sigma_X, m_X + 3\sigma_X)$. Wartości zmiennej losowej rzadko „wychodzą" poza ten przedział.



Inne charakterystyki zmiennej losowej

Prawo trzech sigm ma charakter reguły inżynierskiej.

W probabilistyce można dokładnie oszacować prawdopodobieństwa zdarzeń, że zmienna losowa przyjmuje wartości z pewnego ustalonego zbioru (przedziału). Najbardziej powszechnym oszacowaniem jest nierówność Markowa i nierówność Czebyszewa.

Nierówność Markowa

Jeżeli zmienna losowa przyjmuje wartości nieujemne ($X \geq 0$) i ma skończoną wartość oczekiwaną ($E(X)<\infty$) to zachodzi nierówność:

$$\mathrm{P}(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}, \qquad a = \text{const}$$

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x)dx = \int_0^{a} x f(x)dx + \int_a^{+\infty} x f(x)dx,$$

$$E(X) \geq \int_a^{+\infty} x f(x)dx \geq a \int_a^{+\infty} f(x)dx,$$

$$E(X) \geq a\,\mathrm{P}(X \geq a)$$

Nierówność Czebyszewa

Jeżeli zmienna losowa ma skończoną wartość oczekiwaną ($E(X)<\infty$) i skończona wariancję ($D(X)<\infty$) to zachodzi nierówność:

$$\mathrm{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{D(X)}{a^2}, \qquad a = \text{const}$$

$$\mathrm{P}(|X - E(X)| \geq a) = \mathrm{P}\left[(X - E(X))^2 \geq a^2\right],$$

na podstawie nierówności Markowa jest:

$$\mathrm{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{E\left[(X - E(X))^2\right]}{a^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2$$

$$\mathrm{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{D(X)}{a^2}.$$

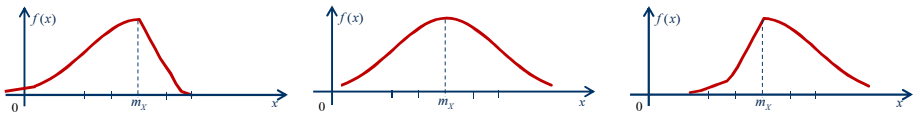
Współczynnik asymetrii

Współczynnik asymetrii definiowany jest następująco:

$$\gamma_X = \frac{\mu_X^{(3)}}{\sigma_X^3}$$

Współczynnik asymetrii jest równy zeru dla rozkładów symetrycznych. Dodatnia wartość γ_X odpowiada rozkładowi gęstości o wydłużonym prawym końcu, wartość ujemna odpowiada wydłużeniu lewego końca.

$\gamma_X < 0$ $\qquad$ $\gamma_X = 0$ $\qquad$ $\gamma_X > 0$



Współczynnik ekscesu (spłaszczenia)

Współczynnik ekscesu (kurtoza) definiowany jest następująco:

$$\varepsilon_X = \frac{\mu_X^{(4)}}{\sigma_X^4} - 3$$

Liczba 3 wynika z tzw. wartości standardowej (rozkład normalny) dla której współczynnik ekscesu jest równy 0.

